Práctica dos: Sistema Cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta: Hipotenso, Normotenso, hipertenso....2
Respuesta: Hipotenso, Normotenso, hipertenso....2
Respuesta: Hipotenso, Normotenso, hipertenso....3
Modelo de EDOs....3
Funcion: Respuestas de las senales....4

Información general



Nombre del alumno: **Ibarra Monroy Ivana Valeria**

Número de control: 23210709

Correo institucional: l23210709@**tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

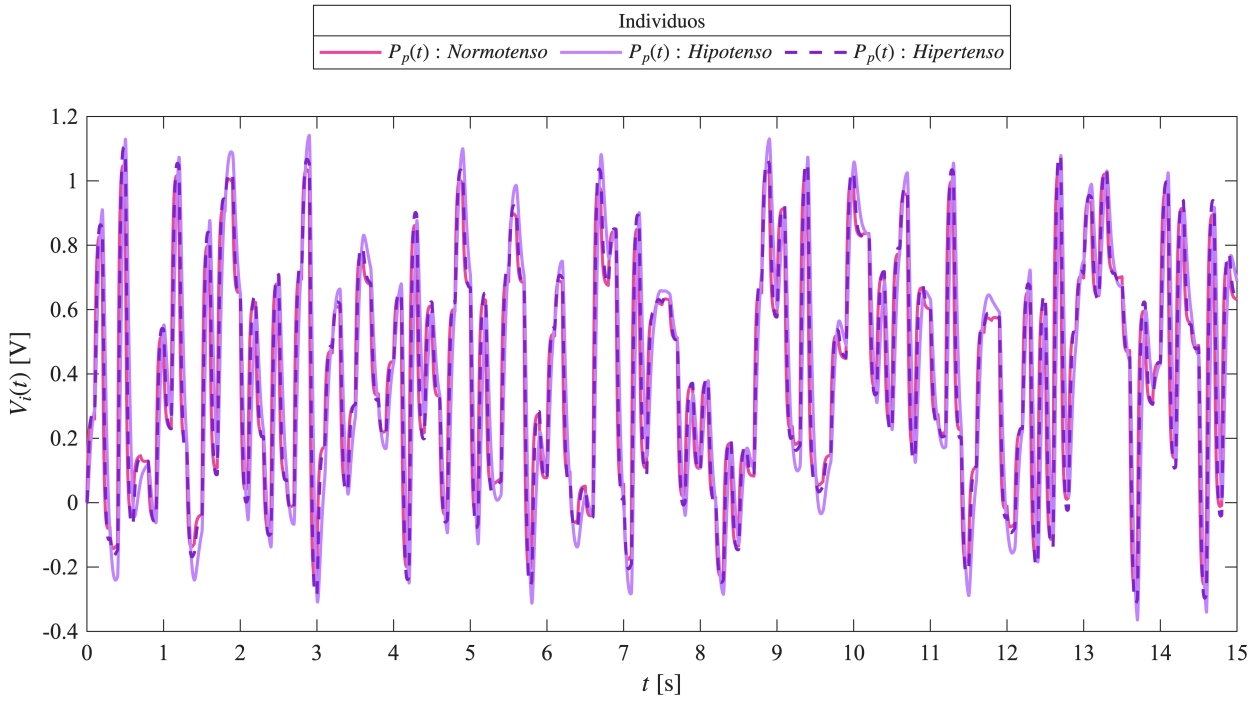
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('ibarra2321070902')
parameters.StopTime = '15';
```

```
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-2';
x = sim('ibarra2321070902',parameters);
t_data = (0:0.1:15)';
t = (0:0.001:15)';
Pa = interp1(t_data, x.Pa, t, 'previous');
writematrix(x.Pa, 'signal.xlsx')
```

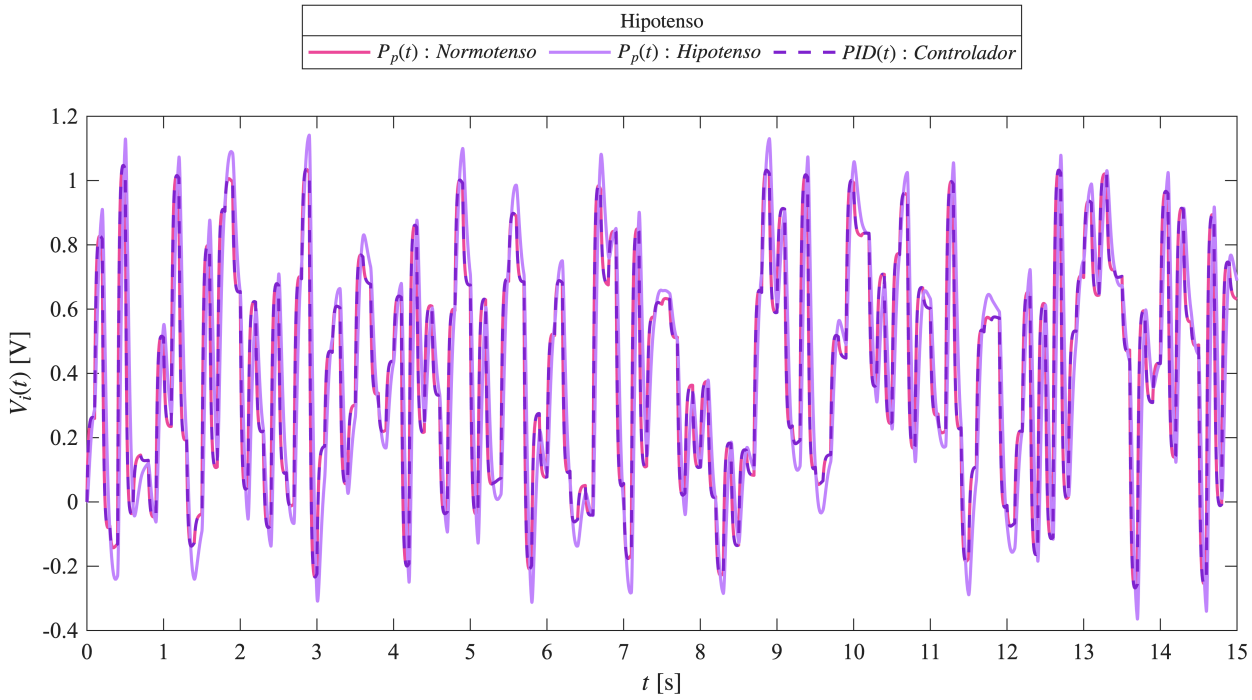
Respuesta: Hipotenso, Normotenso, hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PpH,'Individuos')
```



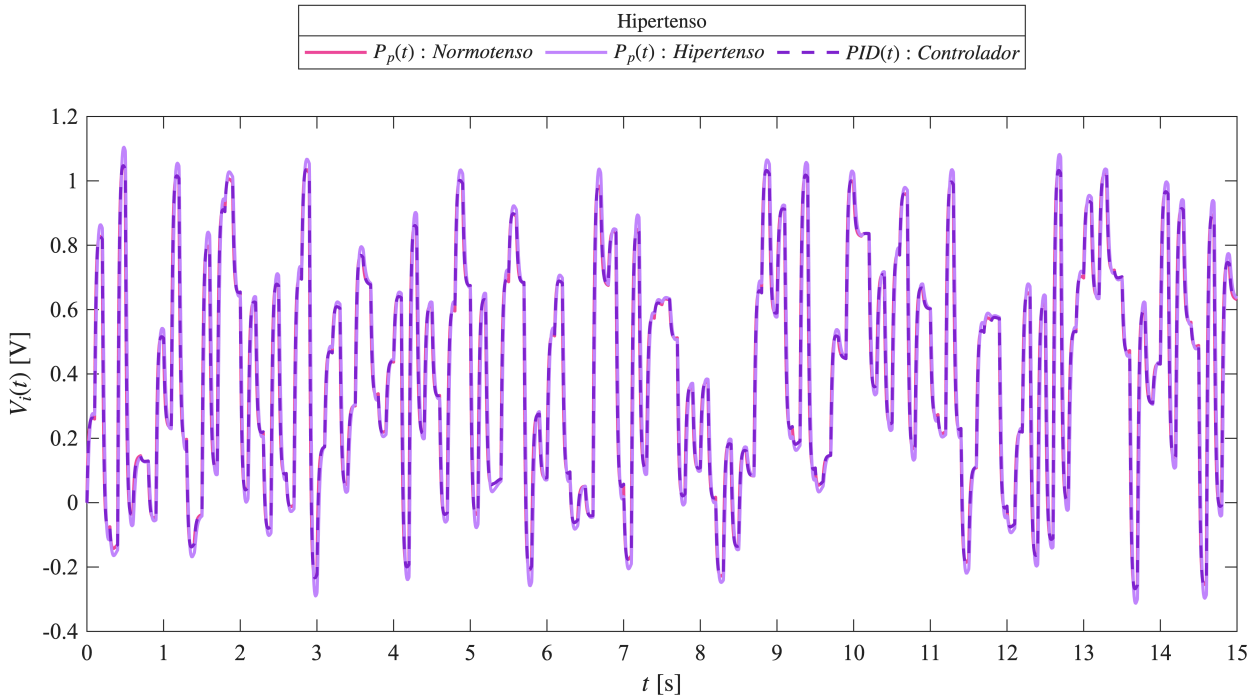
Respuesta: Hipotenso, Normotenso, hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL,'Hipotenso')
```



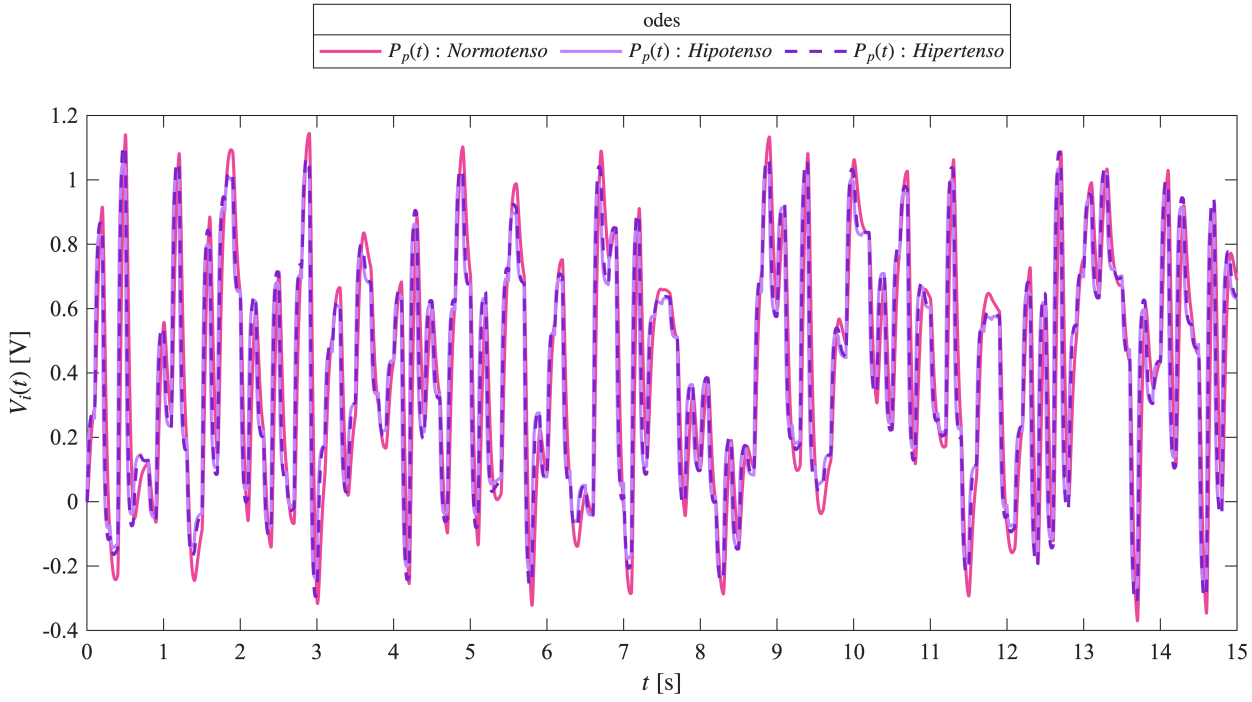
Respuesta: Hipotenso, Normotenso, hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDH,'Hipertenso')
```



Modelo de EDOs

```
par_hipo = [0.01,0.001,1.00,3.500];
par_normo = [0.01,0.001,1.00,1.500];
par_hiper = [0.01,0.001,1.00,1.000];
PpN = cardio(par_normo,Pa,t);
PpL = cardio(par_hipo,PpN,t);
PpH = cardio(par_hiper,PpN,t);
plotsignals(t,PpL,PpN,PpH,'odes')
```




```
function Pp = cardio(par,Pa,t)
Z = par(1); L = par(2); R = par(3); C = par(4); dt = t(2);
n = round(t(end)/dt);
FL = zeros(length(t),1); FL(1) = 0;
Pp = zeros(length(t),1); Pp(1) = 0;
for i =1:n
    FL(i+1) = FL(i) + (-Pp(i)/L + Pa(i)/L)*dt;
    Pp(i+1) = Pp(i) + (FL(i)/C - (1/(Z*C) + 1/(R*C))*Pp(i) + Pa(i)/(Z*C))*dt;
end

end
```

Funcion: Respuestas de las senales

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,caso)

set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,10,5])
```

```
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [236,72,153]/255;
clr2 = [192,132,252]/255;
clr3 = [126,34,206]/255;
colororder([clr1;clr2;clr3])
plot(t,x1,'-',t,x2,'-',t,x3,'--', ...
    'LineWidth',1.5);
xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')
xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
if caso == "Individuos"
    L = legend('$P_p(t): Normotenso$', ...
        '$P_p(t): Hipotenso$', ...
        '$P_p(t): Hipertenso$');
elseif caso == "Hipotenso"

    L = legend('$P_p(t): Normotenso$', ...
        '$P_p(t): Hipotenso$', ...
        '${PID}(t): Controlador$');
elseif caso == "Hipertenso"

    L = legend('$P_p(t): Normotenso$', ...
        '$P_p(t): Hipertenso$', ...
        '${PID}(t): Controlador$');
elseif    caso == "odes"
    L = legend('$P_p(t): Normotenso$', ...
        '$P_p(t): Hipotenso$', ...
        '$P_p(t): Hipertenso$');
end
set(L,'interpreter','latex', ...
    'location','northoutside', ...
    'orientation','horizontal')
title(L,caso)

exportgraphics(gcf,[caso,'_matlab.pdf'], ...
    'contenttype','vector')

end
```